

Ảnh xạ liên tục, tập compac, không gian vectơ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 07 tháng 03 năm 2024

Sự liên tục thông qua dãy

Cho ánh xạ f từ không gian metric (X, d_X) vào không gian metric (Y, d_Y) . Điều kiện cần và đủ để f liên tục tại x là với mọi dãy $(x_n)_n$ trong X , nếu $x_n \rightarrow x$ trong X thì $f(x_n) \rightarrow f(x)$ trong Y .

Ta cũng có thể viết: f liên tục tại x khi và chỉ khi với mọi dãy $(x_n)_n$ hội tụ về x trong X , ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(x).$$

Định lý 1.2.11

Ảnh xạ f từ không gian mêtric (X, d_X) và không gian mêtric (Y, d_Y) là liên tục trên X nếu và chỉ nếu ảnh ngược qua f của tập mở trong Y là tập mở trong X .

Mệnh đề vẫn đúng nếu thay tập mở bằng tập đóng.

Ta có thể viết như sau: với tập mở bất kỳ $A \subset Y$, ảnh xạ $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ liên tục khi và chỉ khi $f^{-1}(A)$ là mở trong X .

Ghi chú

Giới hạn và sự liên tục của ánh xạ trên không gian mêtric tổng quát hóa các khái niệm này vốn đã có trên không gian Euclid.

Vì vậy, ta kế thừa tất cả các kết quả đã có về giới hạn và liên tục trên các không gian Euclid.

Ví dụ

- Các hàm số thực sơ cấp như các hàm lũy thừa x^n , hàm đa thức, hàm mũ e^x , hàm lượng giác $\sin$, $\cos$, $\dots$, và các hàm ngược $\ln$, $\arcsin$, $\arccos$, $\dots$, cùng với các hàm thu được từ chúng bằng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, và hàm hợp đều là các hàm liên tục dưới khoảng cách Euclid.
- Với $f : X \rightarrow Y$ là hàm liên tục, nếu A là tập mở trong X thì ta không thể kết luận điều gì về $f(A)$.

Ví dụ: Hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi $f(x) = x$ có $f((0, 1)) = (0, 1)$ mở trong $\mathbb{R}$ và $(0, 1)$ mở trong $\mathbb{R}$.

Tuy nhiên, hàm $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi $g(x) = x^2$ có $g((-1, 1)) = [0, 1)$ không mở trong $\mathbb{R}$ nhưng $(-1, 1)$ mở trong $\mathbb{R}$.

Không gian mêtric con

Cho không gian mêtric (X, d) và Y là một tập con của X . Ánh xạ $d_Y := d|_{Y \times Y}$ được định nghĩa bởi:

$$d_Y(x, y) = d(x, y) \quad \forall x, y \in Y$$

là một mêtric trên Y mà ta gọi là **thu hẹp** hay **hạn chế** của mêtric X xuống Y .

Không gian mêtric (Y, d_Y) được gọi là một **không gian mêtric con** của không gian mêtric X .

Lưu ý: Kết quả của ‘phép toán’ trong không gian mêtric con không nhất thiết phải nằm trong không gian đó.

Với Y là một không gian con của X và A là một tập con của Y , ta cần phân biệt việc A đóng hay mở trong X với việc A đóng hay mở trong Y .

Tương tự, với một dãy trong Y , ta cần phân biệt việc dãy hội tụ trong X với việc dãy hội tụ trong Y .

Ví dụ

Xét không gian $\mathbb{R}$ với mêtric Euclid $|\cdot|$.

- Tập $[0, 2)$ tạo thành một không gian mêtric con trong $\mathbb{R}$.
- Tập $[0, 1)$ là mở trong không gian $[0, 2)$ nhưng không mở trong $\mathbb{R}$. Tập $[0, 1)$ là không gian mêtric con trong $[0, 2)$ và trong $\mathbb{R}$.
- Dãy $x_n = 2 - \frac{1}{n} \in [0, 2)$ không hội tụ trong $[0, 2)$ nhưng hội tụ trong không gian $\mathbb{R}$.

Với $Y \subset X$ và $x \in X$, một quả cầu của Y là **thu hẹp của một quả cầu** của X :

$$B_Y(x, r) = \{y \in Y \mid d(y, x) < r\} = B_X(x, r) \cap Y.$$

Ví dụ: Xét tập $Y := (0, 6)$ và $X := (-1, 10)$ trong $\mathbb{R}$. Ta thấy $Y \subset X$, và:

$$B_Y(4, 3) = (1, 6), \quad B_X(4, 3) = (1, 7),$$

nên $B_Y(4, 3) = B_X(4, 3) \cap Y$.

Các mệnh đề

Mệnh đề (1.2.15)

Cho Y là một không gian con của một không gian metric X và A là một tập con của Y . Ta có:

- (a) A là mở trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$.*
- (b) A là đóng trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập F đóng trong X sao cho $A = F \cap Y$.*

Mệnh đề (1.2.16)

Thu hẹp của một ánh xạ liên tục xuống một không gian metric con là một ánh xạ liên tục.

Sinh viên tự chứng minh Mệnh đề 1.2.15 và Mệnh đề 1.2.16.

Dãy con

Cho dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$, nếu $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên dương thì ta nói dãy $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy con của dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$.

Ta có kết quả: $n_k \geq k$. Thật vậy, vì (n_k) là một dãy tăng ngặt nên $n_1 \geq 1$. Bằng phương pháp quy nạp, giả sử $n_k \geq k$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, và ta cần chứng minh $n_{k+1} \geq k + 1$.

Với $m, n \in \mathbb{Z}^+$, nếu $m > n$, thì $m \geq n + 1$ bởi tính chất của số tự nhiên. Như vậy,

$$n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1,$$

và đây là điều cần chứng minh.

Không gian compac

Định nghĩa

Ta nói không gian metric (X, d) là **compac** (compact) khi mọi dãy trong X đều có một dãy con hội tụ trong X .

Ta nói ngắn gọn: **không gian là compac nếu mọi dãy đều có dãy con hội tụ.**

Định lý Bolzano–Weierstrass

Mọi đoạn $[a, b] \subset \mathbb{R}$ đều compact.

Định lý trên còn được phát biểu: mọi dãy số bị chặn trong $\mathbb{R}^n$ đều có một dãy con hội tụ.

Các ý tưởng chứng minh:

- Xây dựng một dãy con hội tụ của dãy đã cho bằng cách lần lượt chia đoạn làm hai phần bằng nhau, hoặc xây dựng một dãy con đơn điệu.
- Các lý luận này dùng **tính tồn tại chặn trên nhỏ nhất**, còn gọi là tính liên tục, của tập hợp số thực: mọi tập con không rỗng bị chặn trên của $\mathbb{R}$ đều có chặn trên nhỏ nhất (sup – supremum), và mọi tập con không rỗng bị chặn dưới của $\mathbb{R}$ đều có chặn dưới lớn nhất (inf – infimum).

Chứng minh

Cho $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy bất kỳ trong đoạn $[a, b]$. Xét dãy $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ với

$$c_m = \inf \{x_n \mid n \geq m\}.$$

Ta thấy dãy $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy số thực tăng nên hội tụ về một số:

$$c = \sup \{c_m \mid m \in \mathbb{Z}^+\}.$$

Ta xây dựng một dãy con $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ như sau: với $k = 1$, lấy $m_1 \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$|c_{m_1} - c| < \frac{1}{1},$$

và lấy $n_1 = m_1$. Với mỗi $k \in \mathbb{Z}^+$, $k \geq 2$, lấy $m_k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$m_k > n_{k-1} \quad \text{và} \quad |c_{m_k} - c| < \frac{1}{k}.$$

Mặt khác, do tính chất của $\inf$, tồn tại $n_k \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$n_k \geq m_k \quad \text{và} \quad |x_{n_k} - c_{m_k}| < \frac{1}{k}.$$

(n_k là chỉ số của dãy con của (x_n) , còn m_k là chỉ số của dãy con của (c_m))

Dãy số nguyên $(n_k)_{k \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy tăng ngặt, nên dãy $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy con của dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Ta có:

$$|x_{n_k} - c| \leq |x_{n_k} - c_{m_k}| + |c_{m_k} - c| < \frac{2}{k}.$$

Điều này nghĩa là dãy $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về c . □

Dãy Cauchy

Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trong X là **dãy Cauchy** nếu

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+, \forall m, n \in \mathbb{Z}^+, (m, n \geq n_0 \Rightarrow d(x_m, x_n) < \epsilon).$$

Dãy Cauchy là dãy mà các phần tử gần nhau tùy ý miễn chỉ số đủ lớn.

Mệnh đề (1.3.4)

Mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy.

Chứng minh.

Giả sử dãy $(x_n)_n$ hội tụ về x . Bất đẳng thức tam giác cho ta

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x_n, x).$$

Khi m và n đủ lớn thì định nghĩa chuỗi hội tụ cho ta $d(x_m, x) < \frac{\epsilon}{2}$ và $d(x_n, x) < \frac{\epsilon}{2}$. Do đó, $d(x_m, x_n) < \epsilon$. □

Tuy nhiên, không phải dãy Cauchy nào cũng hội tụ.

Ví dụ:

- Trong $\mathbb{R}$ thì dãy $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ nên là dãy Cauchy, nhưng nếu xét trong $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thì dãy này không hội tụ.
- Dãy các số hữu tỉ $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ hội tụ về e , số vô tỉ trong $\mathbb{R}$. Như vậy, dãy này là dãy Cauchy trong $\mathbb{Q}$ nhưng không hội tụ trong $\mathbb{Q}$.

Không gian đầy đủ

Không gian metric (X, d) là **đầy đủ** (complete) nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ trong X .

Ta thường nói ngắn gọn: **không gian là đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy đều hội tụ**.

Định lý $(\mathbb{R})$ là đầy đủ

Tập hợp $\mathbb{R}$ tất cả các số thực với metric Euclid là một không gian metric đầy đủ.

Chứng minh

Ta trước hết chứng minh mọi dãy Cauchy đều bị chặn. Cho $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy và $\epsilon > 0$. Khi đó, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho với mọi $m, n \geq N$, ta có $d(x_m, x_n) < \epsilon$. Sử dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$|x_m| \leq |x_m - x_n| + |x_n| < \epsilon + |x_n|.$$

Cố định $\epsilon = 1$ và $n = N$, ta được $|x_m| \leq 1 + |x_N|$ với mọi $m \geq N$. Ta chọn

$$M = \max(|x_1|, \dots, |x_N|)$$

thì $|x_m| \leq 1 + M$ với mọi $m \in \mathbb{Z}^+$. Do đó, dãy Cauchy đều bị chặn.

Theo Định lý Bozano–Weierstrass, một dãy các số thực bị chặn sẽ có một dãy con hội tụ. Do đó, một dãy Cauchy có một dãy con bị chặn thì phải hội tụ. □

Mệnh đề (1.3.8)

Không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ là đầy đủ.

Vì không gian $\mathbb{C}^n$ trùng với $\mathbb{R}^{2n}$ nên ta cũng có

Mệnh đề (1.3.9)

Không gian Euclid $\mathbb{C}^n$ là đầy đủ.

Ý tưởng chứng minh Mệnh đề 1.3.8: sử dụng đặc điểm của khoảng cách Euclid trong không gian $\mathbb{R}^n$.

- ▶ Nếu dãy $(x_k) = (x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,n})$ là Cauchy, thì các dãy tọa độ $(x_{i,1}), (x_{i,2}), \dots, (x_{i,n})$ với mỗi $1 \leq i \leq n$ cũng là dãy Cauchy.
- ▶ Từng dãy tọa độ $(x_{i,j})$ là số thực. Không gian $\mathbb{R}$ là đầy đủ. Do đó, dãy tọa độ hội tụ, và từ đó dẫn đến hội tụ của dãy (x_k) .

Tập bị chặn

Tập $A \subset X$ được gọi là **bị chặn** nếu A được chứa trong một quả cầu nào đó của X , tức là:

$$\exists a \in X, \exists r > 0, A \subset B(a, r).$$

Ví dụ: Hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q}, \\ 1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Tập giá trị của f là $\{0; 1\} \subset \mathbb{R}$ là tập bị chặn vì ta có thể lấy $B(0, 2)$ thì $\{0; 1\} \subset B(0, 2)$.

Một số kết quả liên hệ giữa compact, đóng, và đầy đủ

Mệnh đề (1.3.11: Compact thì đóng và bị chặn)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compact thì Y đóng trong X và bị chặn.

Mệnh đề (1.3.12: Compact trong không gian Euclid = đóng + bị chặn)

Một tập con của không gian Euclid $\mathbb{F}^n$ là compact nếu và chỉ nếu nó là đóng và bị chặn.

Mệnh đề (1.3.13: Compact thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compact thì Y là đầy đủ.

Mệnh đề (1.3.14: Đóng trong compact thì compact)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là compact thì Y là compact.

Mệnh đề (1.3.15: Đầy đủ thì đóng)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đầy đủ thì Y là đóng trong X .

Mệnh đề (1.3.16: Đóng trong đầy đủ thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là đầy đủ thì Y là đầy đủ.

Ghi chú

Một không gian compact thì đầy đủ, nhưng một không gian đầy đủ thì chưa hẳn là compact.

Ví dụ: Tập $\mathbb{R}$ với mêtric Euclid $|\cdot|$ là không gian đầy đủ nhưng không là compact.

Ta lấy dãy $(n)_{n \in \mathbb{Z}^+} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Để $\mathbb{R}$ là compact thì dãy (n) phải có dãy con hội tụ, nhưng dễ thấy không có dãy con hội tụ.

Ba kết quả lớn cho hàm liên tục trên không gian compact

Định lý (1.3.17: ảnh liên tục của không gian compact là compact)

Cho f là một ánh xạ liên tục giữa hai không gian metric X và Y . Nếu X là compact thì $f(X)$ cũng là compact.

Định lý (1.3.18: hàm thực trên không gian compact thì có cực trị)

Nếu f là một ánh xạ liên tục từ một không gian metric compact X vào không gian Euclid $\mathbb{R}$ thì f đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên X , nghĩa là tồn tại $a, b \in X$ sao cho $f(a) = \max f(X)$ và $f(b) = \min f(X)$.

Định lý (1.3.19: liên tục trên không gian compact thì liên tục đều)

Cho f là một ánh xạ liên tục giữa hai không gian metric X và Y . Nếu X là compact thì f là liên tục đều trên X , nghĩa là

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, \forall y \in X, d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Ở đây, δ chỉ phụ thuộc vào ϵ và hàm f .

Định lý ánh xạ co - định lý điểm bất động Banach (Banach fixed point theorem)

Cho (E, d) là một không gian mêtric đầy đủ và f là một ánh xạ từ E vào E . Giả sử tồn tại $\alpha \in (0, 1)$ sao cho với mọi $x, y \in E$, ta có

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y).$$

Ta nói f là một **ánh xạ co** với hằng số co α trên E . Khi đó, ta có:

(a) f liên tục trên E .

(b) Với $a \in E$ bất kỳ, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$x_1 = a, \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 1$$

là một dãy Cauchy trong E .

(c) Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trên hội tụ về $x \in E$ thỏa $f(x) = x$. Điểm x sao cho $f(x) = x$ là duy nhất và được gọi là **điểm bất động** của f .

Chúng minh: f liên tục trên E

Cho $\epsilon > 0$ và $x_0 \in E$ bất kỳ, ta cần chọn $\delta > 0$ sao cho

$$d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \epsilon.$$

Sử dụng tính ánh xạ co của f , ta cần:

$$d(f(x), f(x_0)) \leq \alpha d(x, x_0) < \alpha\delta < \epsilon,$$

nên ta chọn $\alpha\delta < \epsilon$, hay $\delta < \frac{\epsilon}{\alpha}$ để có điều cần chứng minh. □

Chứng minh: $(x_n)_{n \geq 1}$ là một dãy Cauchy trong E

Cho $\epsilon > 0$, ta cần chọn $N(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$\forall m, n \geq N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \epsilon.$$

Sử dụng định nghĩa $x_{n+1} = f(x_n)$ với mọi $n \geq 1$, nên ta có ước tính:

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \\ &\leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \\ &\dots \\ &\leq \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \end{aligned}$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $m > n$. Ta có:

$$\begin{aligned} & d(x_m, x_n) \\ & \leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\ & \leq \alpha^{m-2} d(x_2, x_1) + \alpha^{m-3} d(x_2, x_1) + \cdots + \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \\ & = \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \sum_{k=0}^{m-n-2} \alpha^k \\ & \leq \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \\ & = \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \frac{1}{1-\alpha}. \end{aligned}$$

Ở đây, đẳng thức cuối cùng có được từ kết quả của chuỗi hình học.

Vì $\alpha \in (0, 1)$, nên ta có thể tìm được $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$\alpha^{N-1} < \frac{\epsilon(1-\alpha)}{d(x_2, x_1)}.$$

Do đó, ta có thể chọn $m, n \geq N$ sao cho

$$d(x_m, x_n) \leq \alpha^{n-1} d(x_2, x_1) \frac{1}{1-\alpha} \leq \frac{\epsilon(1-\alpha)}{d(x_2, x_1)} d(x_2, x_1) \frac{1}{1-\alpha} = \epsilon.$$

Vì vậy, dãy (x_n) là Cauchy.



Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trên hội tụ về $x \in E$ thỏa $f(x) = x$ và x là duy nhất

Vì không gian mêtric (E, d) là đầy đủ nên dãy Cauchy $(x_n)_{n \geq 1}$ hội tụ về một điểm $x \in E$. Sử dụng tính liên tục của ánh xạ f , ta thấy

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n-1}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) = f(x),$$

nhên x là điểm bất động của f .

Giả sử tồn tại một điểm bất động $y \in E$ của f . Khi đó, vì $\alpha \in (0, 1)$ và

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y),$$

nhên $d(x, y) = 0$, nghĩa là $x = y$.



Chương: Không gian định chuẩn, không gian Banach

Nhắc lại: Trường đại số

Một **trường đại số** (field) $\mathbb{F}$ là một tập hợp được trang bị hai ánh xạ:

- ▶ phép $+$: $\mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$, ký hiệu $a + b$;
- ▶ phép $\cdot$: $\mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$, ký hiệu $a \cdot b$

thỏa mãn các tính chất (field axioms):

- ▶ *Kết hợp*: $a + (b + c) = (a + b) + c$ và $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$;
- ▶ *Giao hoán*: $a + b = b + a$ và $a \cdot b = b \cdot a$;
- ▶ *Cộng 0 và nhân 1*: tồn tại 0 và 1 trong $\mathbb{F}$ sao cho $0 + a = a$ và $1 \cdot a = a$;
- ▶ *Đối của phép cộng*: $\forall a \in \mathbb{F}, \exists (-a) \in \mathbb{F} \mid a + (-a) = 0$;
- ▶ *Nghịch đảo của phép nhân*: $\forall a \in \mathbb{F}, a \neq 0, \exists a^{-1} \in \mathbb{F} \mid a \cdot a^{-1} = 1$;
- ▶ *Phân phối*: $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$.

Ví dụ: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ là trường đại số; trong khi $\mathbb{Z}, \mathbb{R}^+$ không phải là trường đại số.

Không gian vectơ

Một **không gian vectơ**, còn gọi là một **không gian tuyến tính**, trên trường đại số $\mathbb{F}$ là một tập hợp không rỗng X với ánh xạ $+$

$$\begin{aligned} + : X \times X &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto x + y, \end{aligned}$$

(phép toán $+$ này nói chung không liên quan tới phép toán cộng trên trường số thực) và ánh xạ $\cdot$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{F} \times X &\rightarrow X \\ (\alpha, x) &\mapsto \alpha \cdot x \end{aligned}$$

(phép toán $\cdot$ này nói chung không liên quan tới phép toán nhân trên trường số thực) thỏa các tính chất:

(a) $(X, +)$ là một nhóm đại số giao hoán, nghĩa là X có một phần tử thường được ký hiệu bằng 0 (cùng ký hiệu với số thực 0) thỏa:

$$\forall x \in X, 0 + x = x + 0 = x;$$

với mỗi $x \in X$, có một phần tử của X , thường được ký hiệu là $-x$, sao cho $x + (-x) = 0$;

phép toán $+$ có tính kết hợp, tức là

$$\forall x \in X, \forall y \in X, \forall z \in X, (x + y) + z = x + (y + z);$$

và tính giao hoán:

$$\forall x \in X, \forall y \in X, x + y = y + x.$$

(b) $\forall x \in X, 1 \cdot x = x;$

$$\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall \beta \in \mathbb{F}, \forall x \in X, (\alpha\beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x).$$

(c) Phép toán $+$ và $\cdot$ có tính phân phối với nhau, tức là

$$\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall \beta \in \mathbb{F}, \forall x \in X, \forall y \in X \text{ thì}$$

$$\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y, \quad (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x.$$

Một phần tử của một không gian vectơ còn được gọi là một **vecto**. Ký hiệu $\cdot$ thường được lược bỏ, và ta viết αx hay cho $\alpha \cdot x$.

Ví dụ: Không gian các đa thức bậc $\leq n$ trong $\mathbb{R}$

Tập hợp

$$P_n = \left\{ \sum_{j=0}^n a_j x^j \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \right\}$$

gồm tất cả các đa thức bậc không lớn hơn n trên trường số thực. Ta sẽ kiểm tra $(P_n, +, \cdot)$ thỏa các tính chất của một không gian vectơ dưới phép $+$ đa thức và $\cdot$ đa thức với số thực.

Nếu $P = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, $Q = \sum_{j=0}^n b_j x^j$ là hai đa thức bậc n , và $\alpha \in \mathbb{R}$, thì

$$P + Q = \sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j = \sum_{j=0}^n (a_j + b_j) x^j \in P_n,$$

$$\alpha P = \alpha \sum_{j=0}^n a_j x^j = \sum_{j=0}^n (\alpha a_j) x^j \in P_n.$$

Vectơ 0: Đa thức 0 thỏa tính chất $0 + P = P + 0 = P$ với mọi $P \in P_n$. Ngoài ra, nếu $P = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, thì ta có $-P = \sum_{j=0}^n (-a_j) x^j$ sao cho

$$P + (-P) = \sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n (-a_j) x^j = \sum_{j=0}^n [a_j + (-a_j)] x^j = 0.$$

Tính kết hợp: Với $P = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, $Q = \sum_{j=0}^n b_j x^j$, $R = \sum_{j=0}^n c_j x^j$, ta có:

$$\begin{aligned}(P + Q) + R &= \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j \right) + \sum_{j=0}^n c_j x^j \\ &= \sum_{j=0}^n a_j x^j + \left(\sum_{j=0}^n b_j x^j + \sum_{j=0}^n c_j x^j \right) \\ &= P + (Q + R).\end{aligned}$$

Tính giao hoán: $P + Q = \sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j = \sum_{j=0}^n b_j x^j + \sum_{j=0}^n a_j x^j = Q + P.$

Phép nhân: Ta thấy đa thức 1 thỏa tính chất $1 \cdot P = P$ với mọi $P \in P_n$. Ngoài ra, nếu $P = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có:

$$(\alpha\beta) \cdot P = (\alpha\beta) \sum_{j=0}^n a_j x^j = \alpha \sum_{j=0}^n (\beta a_j) x^j = \alpha \cdot (\beta \cdot P).$$

Phép kết hợp:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (P + Q) &= \alpha \cdot \left(\sum_{j=0}^n a_j x^j + \sum_{j=0}^n b_j x^j \right) = \alpha \sum_{j=0}^n a_j x^j + \alpha \sum_{j=0}^n b_j x^j \\ &= \alpha \cdot P + \alpha \cdot Q, \end{aligned}$$

$$(\alpha + \beta) \cdot P = (\alpha + \beta) \cdot \sum_{j=0}^n a_j x^j = \alpha \sum_{j=0}^n a_j x^j + \beta \sum_{j=0}^n a_j x^j = \alpha \cdot P + \beta \cdot P.$$

Phản ví dụ: không phải không gian vectơ

1. Tập hợp các điểm $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sao cho $x + y + z = 1$, được trang bị phép $+$ và $\cdot$ vô hướng (theo từng thành phần) trên trường $\mathbb{R}$, không phải là không gian vectơ. (vì điểm $(0, 0, 0)$ không nằm trong tập)
2. Tập hợp các số nguyên, được trang bị phép $+$ và $\cdot$ trên trường số thực (hay phức), không phải là không gian vectơ. (vì αx , với $\alpha \in \mathbb{R}$ và $x \in \mathbb{Z}$, chưa hẳn là số nguyên)

Không gian vectơ con

Tập $Y \subset X$ được gọi là một **không gian vectơ con** (subspace) của X khi chính Y , với các phép toán thu hẹp từ X , cũng là một không gian vectơ.

Nói cách khác, Y là một không gian vectơ con của X khi và chỉ khi với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ và $\forall x, y \in Y$, ta có $\alpha x + \beta y \in Y$.

Điều này nghĩa là Y kín với các phép toán của không gian vectơ X .

Ví dụ

1. Đặt $X := \mathbb{R}^3$ là không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$ với phép $+$ và $\cdot$ cho từng thành phần, và $U := \{(a, b, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. Ta thấy $U \subset X$, và U cũng là không gian con của X .

Thật vậy, với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ và $u, v \in U$, ta có:

$$\alpha u + \beta v = \alpha(u_1, u_2, 0) + \beta(v_1, v_2, 0) = (\alpha u_1 + \beta v_1, \alpha u_2 + \beta v_2, 0),$$

nên $\alpha u + \beta v \in U$.

2. Tập $W := \{(a, b, c) \mid a, b, c \geq 0\}$. Ta thấy $W \subset X$, nhưng W không là không gian con của X .

Ta lấy vectơ $(1, 0, 0) \in W$ và số thực $-1 \in \mathbb{R}$. Ta thấy:

$$(-1) \cdot (1, 0, 0) = (-1, 0, 0) \notin W.$$

Không gian vectơ con sinh bởi tập con

Cho $S \subset X$ gồm n phần tử. Tập hợp tất cả các **tổ hợp tuyến tính** của **hữu hạn** các phần tử thuộc S , tức là

$$\langle S \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \mid \alpha_i \in \mathbb{F}, x_i \in S, \right\} = \text{span}(S),$$

là một không gian vectơ con của X , được gọi là **không gian vectơ con sinh bởi S** (spanned by S).

Như vậy, mọi phần tử $x \in \langle S \rangle$ đều được biểu diễn:

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$$

với α_i , $1 \leq i \leq n$, là các số nào đó trong trường $\mathbb{F}$.

Ví dụ

1. Cho hai vectơ bất kỳ v_1, v_2 trong không gian $\mathbb{R}^3$ và

$$W := \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Ta thấy W là không gian vectơ con của $\mathbb{R}^3$. Ta nói W được sinh bởi $\{v_1, v_2\}$ và viết $W = \langle v_1, v_2 \rangle$.

2. Với tập $S = \{(1, 0)\} \subset \mathbb{R}^2$, ta có:

$$\langle S \rangle = \{\alpha(1, 0) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

3. Với tập $S = \{(1, 0), (1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$, ta có:

$$\langle S \rangle = \{\alpha_1(1, 0) + \alpha_2(1, 1) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$

Độc lập tuyến tính và cơ sở vectơ

Giả sử tập S là *hữu hạn*. Các phần tử của S được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu không có phần tử khác 0 nào là tổ hợp tuyến tính của *hữu hạn* các phần tử khác. Nói cách khác, nếu

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$$

với $\alpha_i \in \mathbb{F}$, $x_i \in S$, $n \in \mathbb{Z}^+$, thì ta phải duy nhất có $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$.

Nếu tập S là *vô hạn*, thì S là độc lập tuyến tính nếu mọi *hữu hạn* tập con $T \subset S$ là độc lập tuyến tính.

Nếu S không độc lập tuyến tính, ta nói tập S **phụ thuộc tuyến tính**.

Nếu không gian con S sinh ra không gian X (nghĩa là $X = \langle S \rangle$) và các phần tử của S là độc lập tuyến tính thì S cùng với một thứ tự toàn phần trên S được gọi là một **cơ sở vectơ**, hay **cơ sở tuyến tính** của X .

Ta nói một **không gian vectơ là hữu hạn chiều** nếu nó có một cơ sở vectơ là một tập hợp hữu hạn. Nếu không thì ta nói đó là một **không gian vectơ vô hạn chiều**.

Vì tập hợp chỉ có một phần tử $\{0\}$ cũng có cấu trúc hiển nhiên của một không gian vectơ nên ta cũng định nghĩa đây là một không gian vectơ có số chiều bằng 0.

Ghi chú

1. Nếu $0 \in S = \{v_1, \dots, v_n\}$ thì S là phụ thuộc tuyến tính.
2. Nếu tập S là độc lập tuyến tính thì mọi tập con của S đều độc lập tuyến tính.
3. Nếu tập S là một cơ sở vectơ của X thì mọi phần tử của X đều được biểu diễn **duy nhất** bởi tổ hợp tuyến tính các phần tử trong S . Ví dụ, nếu $S = \{(1, 0), (1, 1)\}$ là cơ sở vectơ của $\mathbb{R}^2$ thì với mọi vectơ (x, y) , tồn tại duy nhất số thực α_1 và α_2 sao cho

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

4. Nếu tập $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset X$ là một cơ sở vectơ của X , thì mọi cơ sở vectơ của X đều có n vectơ (nghĩa là X là không gian n chiều).

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, tập $S = \{(1, -1, 0), (1, 2, 1)\}$ là độc lập tuyến tính.

Chứng minh.

Giả sử tồn tại $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Ta có thể viết lại thành hệ phương trình và tìm nghiệm:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

$(\alpha_1, \alpha_2) = (0, 0)$ cũng là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Do đó, tập S là độc lập tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$. □

Với tập $S = \{(1, -1, 0), (1, 2, 1)\}$, ta thấy $\langle S \rangle \subsetneq \mathbb{R}^3$.

Thật vậy, vectơ $(1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$ nhưng $(1, 1, 1) \notin \langle S \rangle$ vì hệ phương trình

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 = 1 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

vô nghiệm. Do đó, tập S không phải là cơ sở vectơ của $\mathbb{R}^3$.

Ví dụ: Không gian vectơ $\mathbb{R}^n$

Tập hợp

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$$

có một cấu trúc **không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$** là

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \\ \alpha(x_1, \dots, x_n) &= (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).\end{aligned}$$

Không gian vectơ này có một cơ sở vectơ là tập hợp có số thứ tự $(e_1, \dots, e_n)$ với e_i là vectơ có số 1 nằm ở tọa độ thứ i và 0 ở những vị trí khác.

Đây được gọi là cấu trúc không gian vectơ chuẩn tắc của $\mathbb{R}^n$. Khi nói tới $\mathbb{R}^n$ mà không nói gì thêm thì ta ngầm sử dụng cấu trúc chuẩn tắc này.